Solución de la pregunta 23

TRIGONOMETRÍA · IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿A qué es igual $\dfrac{\sec x - \cos x}{\tan x}$ (donde está definida)?

A) $\cos x$

B) $\operatorname{sen} x$

C) $\tan x$

D) 1

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Numerador

$\frac{1}{\cos x} - \cos x = \frac{1-\cos^2 x}{\cos x} = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos x}$.

2 Divide

$\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$.

3 Resultado

$\operatorname{sen} x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al simplificar usa $1 - \cos^2 x = \cos^2 x$.

C) Olvida dividir por $\tan x$.

D) Usa $\sec x - \cos x = \tan x$.

Idea clave. Escribe todo en senos y cosenos.